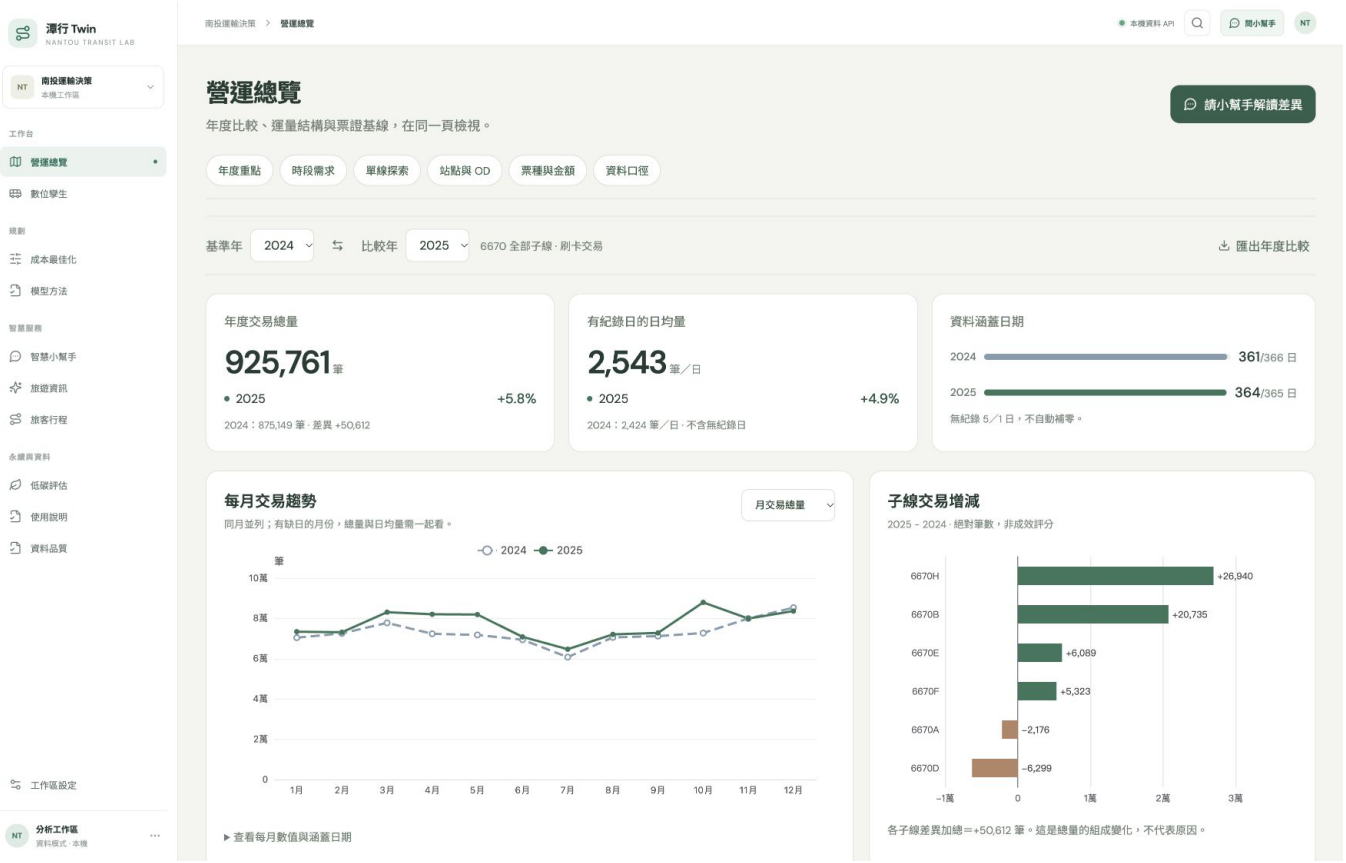
# 潭行 Twin

# 圖文使用手冊
# 與軟體操作影片拍攝指南

2026-10-24 | 票證重播新版




12章：操作、公式、來源、好處、限制與逐字講稿。

https://nantou-transit-twin.elvischen.chatgpt.site/

本版取代舊版人工需求模擬手冊。車況是票證推估，非即時 GPS。05三欄比較已同步至網站與操作字典；舊版Word基線報告的排班附錄只供歷史追溯。

# 使用順序與目錄

## 01 來源與品質

## 02 年度 / 子線差異

## 03 票證規則重播

## 04 需求預測回測

## 05 限制下重排

## 06 人工核對

先確認資料，再看差異；從觀察產生候選，最後由業者核對。


01 第一次使用：先分清四種資料

02 營運總覽：年度比較與運量分析

03 基線分析：子線、站點、OD、票種與金額

04 行車模擬：行控重播與方案演練

05 需求預測：回測優先於漂亮曲線

06 尖離峰：看時間分布與服務缺口線索

07 票證分析：群體行為與 OD

08 班次最佳化：同一需求的三欄比較

09 成本最佳化：獨立的合成候選示範

10 智慧小幫手：導覽、指標解釋與營運問答

11 其餘頁面：方法、旅遊、旅客行程、低碳、品質

12 拍攝流程與故障排除

# 01 第一次使用：先分清四種資料

入口：使用說明

為內部營運人員解釋網站；先確認資料口徑，再做比較。



圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 開啟網站，首頁是營運總覽。先確認基準年與比較年；首頁年度重點為全部子線。

2. 工作台有三個入口：營運總覽看年度差異；模擬預測看需求、尖離峰、票證分析與班次方案；行車模擬看3D行控重播。

3. 需要解釋時，開啟智慧小幫手，問出頁名、指標與年份。

4. 使用說明提供完整手冊；模型方法提供公式及功能入口。

## 數據、公式與單位

• 歷史觀測：2024、2025 年 6670 電子票證聚合。單位通常是交易筆數。

• 規則推估：車次切分、在車量、位置內插、值勤片段。

• 模型估計：需求預測及未校準的參考帶。

• 情境假設：容量、成本、休息門檻、成長率、併班容忍時間與低碳係數。

## 為什麼這樣做

先辨識資料層次，可避免把票證推估當成完整營運實況，或把候選方案當成已執行成果。

## 解讀限制

- 歷史票證只有 6670 系列與 A/B/D/E/F/H 子線；沒有全南投公車票證資料。
- 沒有真實即時 GPS、ETA、候車人數或拒載觀測。

程式與資料依據：src/data/ticket-aggregates.json；scenario-lab/data/replay-all.json

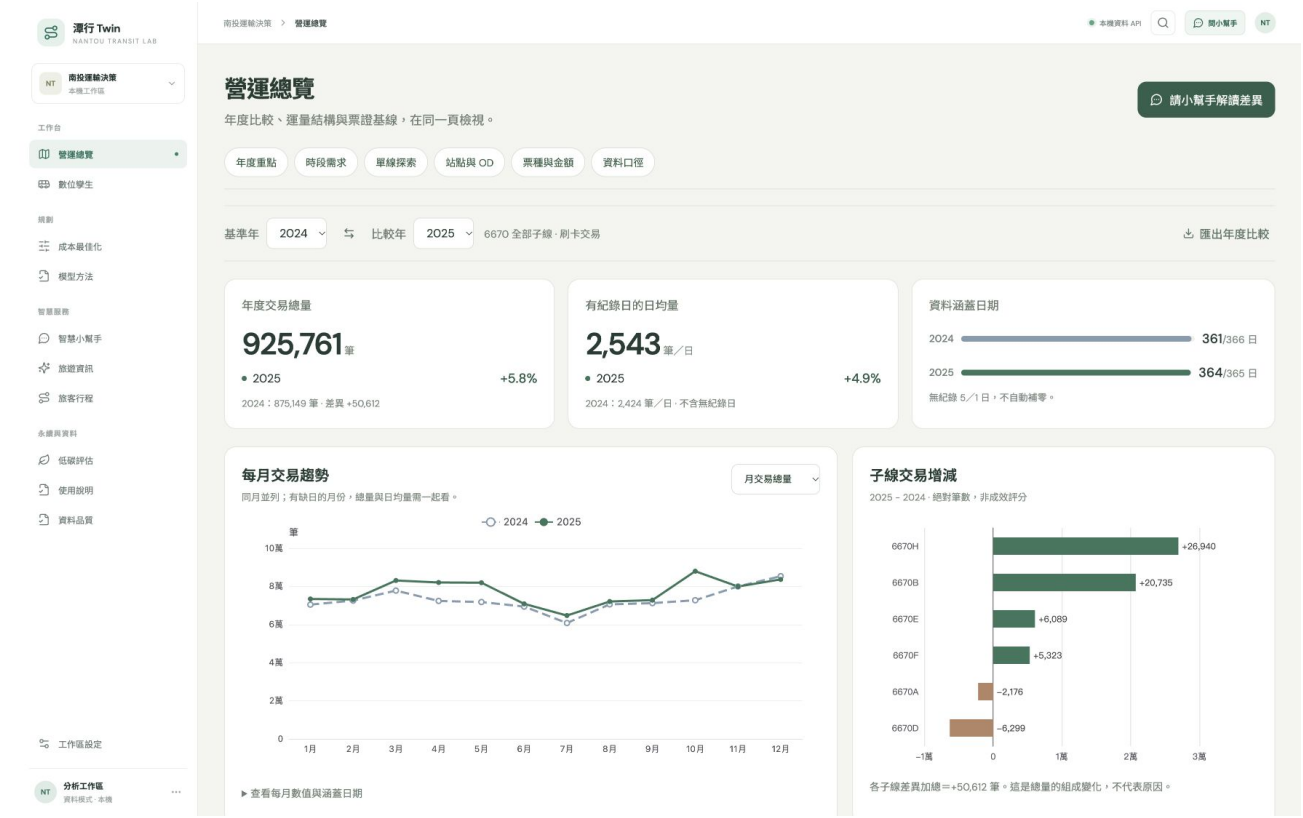
## 錄影旁白

歡迎使用潭行 Twin。工作台分為營運總覽、模擬預測及行車模擬。先看年度差異，再看預測與方案，最後進入行車模擬觀察車輛與站點。畫面上的資訊分成觀測、推估、預測和情境四種；看懂這個差別，才能正確解讀後續數據。

# 02 營運總覽：年度比較與運量分析

入口：**營運總覽**

比較兩年交易規模、季節分布與子線差異。原運量分析已併入本頁。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 選基準年 2024、比較年 2025；年度重點以全部子線比較。

2. 閱讀總量、日均量、涵蓋日數與缺日；再查看月份、星期、時段圖。

3. 按「單線探索」並選子線，查看該區月份與時段差異；這個選單只影響本區。

4. 往下看站點、OD、票種與金額；可按圖旁問小幫手，或匯出年度比較。

## 數據、公式與單位

• 總交易量 T = 所選年度各日交易筆數加總；子線總量用子線彙總。

• 差額 差額 = 比較年 T - 基準年 T；增減率 = 差額 / 基準年 T x 100%。基期為零則不計百分比。

• 日均 = 全子線 T / 有紀錄日數；2024 有 361 日、2025 有 364 日。完整日曆分別 366、365 日，無紀錄 5、1 日。

• 共同月日配對：只比較兩年都有紀錄的同月日，排除 2 月 29 日；尚未控制星期及假日不同。

• 時段占比 = 該小時交易 / 所選全年交易；星期日均 = 該星期交易總和 / 有紀錄的該星期日期數。

• 首頁月份、星期與日均維持全部子線；下方單線探索的月份來自獨立 route_month 摘要。少於10筆的月份不顯示但仍計入年度總量。助理子線查詢缺逐日資料時不提供日均。

## 為什麼這樣做

總量反映規模，日均降低涵蓋天數不同的干擾；時段占比可觀察結構變動，避免只有大數字比較。

## 解讀限制

• 交易不是獨立旅客，也不含完整現金、套票或未搭上車的人。

• 無紀錄日不可補零或推斷停駛；年度增減不是政策或調度效果的因果證據。

程式與資料依據：src/annualComparison.ts；src/data/ticket-aggregates.json；src/components/AnnualComparison.tsx

## 錄影旁白

首頁先比較兩年的總量，也比較日均量。因為兩年的資料涵蓋天數不同，只看總量容易誤判。往下的月份與時段圖，則幫助我們找到差異發生在哪裡；這些是觀察到的差異，還不能直接解釋原因。

# 03 基線分析：子線、站點、OD、票種與金額

入口：營運總覽下半部

從總量差異往下找到具體交易結構。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 查看六個子線的年度量與占比。選定子線比較月份與每小時交易。

2. 切換站點的上車 / 下車排行；展開 OD 摘要。

3. 切換票種的交易量 / 實扣金額，閱讀圖旁的定義。

## 數據、公式與單位

- 子線占比 = 子線筆數 / 該年全部原始筆數。
- 計費站是票證記錄欄位，不一定是一個精確站牌；臺中計費站不可直接命名為特定火車站。
- OD = 上車計費站 > 下車計費站；目前摘要只有各年前十大，圖上可再只呈現前幾名。未列入不等於零。
- 票種依文字關鍵字分組；定期類不代表已核實的特定身分或 TPASS 使用者。
- 實扣 = 交易實扣欄位加總；原始票價、實扣與優惠額度不可相加成營收，優惠額度不代表已核付補貼。
- 交易時間差 = 下車記錄時間 - 上車記錄時間；不是官方行車時間或誤點。

## 為什麼這樣做

可追查哪些子線、計費區或票種構成差異，同時保留原始欄位的解讀邊界。

## 解讀限制

• 基線原始交易尚未去重，與有時間清理的重播資料可能不同。

• 不能用前十大 OD 做全網完整流量矩陣；不能把票種當作乘客身分。

程式與資料依據：src/data/baseline-dashboard.json；src/components/BaselineDetails.tsx；scripts/export_baseline_dashboard.py

## 錄影旁白

接著看交易結構。這裡的站點其實是計費站，OD 是計費站之間的交易。實扣是刷卡扣款，不能直接叫做業者營收；同樣，定期票關鍵字也不能直接證明是哪一種補助方案。

# 04 行車模擬：行控重播與方案演練

入口：行車模擬 > 01 行控重播

先用一般模式看車況、一次比較一個調整；需要時展開進階條件。同一時鐘連動地圖、站線圖與排班。

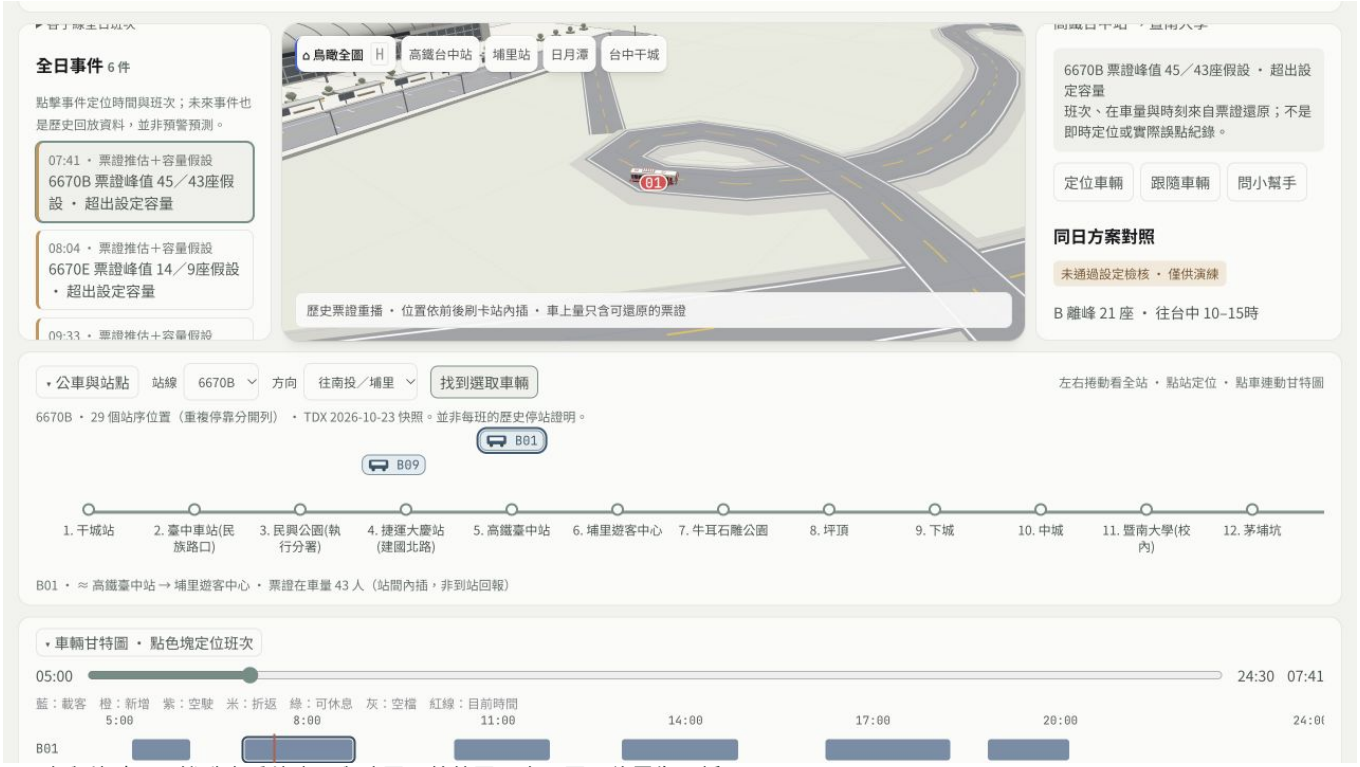



圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟




進階設定：條件先存草稿，按計算才套用。返回一般模式保留日期、播放位置與參數。



公車與站點：可捲動查看站序，與地圖、甘特圖同步；圖示位置為內插。

1. 預設一般模式。上方選日期、子線，再用播放 / 暫停或下方時間軸看車況。沒有改參數也能直接使用歷史重播。

2. 選A、B或H子線，「想試的調整」只列該線候選。按「計算並查看方案」，地圖切到方案演練，右側呈現相對固定重排的成本、未安排需求、車輛及值勤門檻。D/E/F/全網目前不提供一般情境，但可重播。

3. 點地圖或站線圖公車查看在車量、峰值和站點；點站名定位，左右捲動看站序。「找到選取車輛」將站線圖捲到該車。「查看車輛排班」可展開甘特圖。

4. 需要調整方向、時段、車隊上限、改搭窗口、服務底線及駕車門檻時，按右上「進階設定」。進階也顯示事件清單、播放速度、資料模式和歷史疊影。

5. 進階參數先存為草稿；改動後顯示「設定已變更，請重新計算」，摘要結果先隱藏。若地圖仍為上次方案會明示。按計算才套用；非法參數不會部分更新模型。

6. 切回一般模式保留日期、時鐘、選車與參數；不偷偷恢復預設。另按「恢復一般預設（待計算）」才重設草稿，仍需再按計算。

7. 看歷史重播 / 查看已算方案可切換地圖。完整三欄比較與方法在「模擬預測 > 05 班次最佳化」；未通過原因、未安排需求與超出門檻在一般模式也保留。

8. 右側「問小幫手」會帶當前日期、模式及選車；設定未重算時，小幫手知道目前結果仍是上次已算方案。

## 數據、公式與單位

• 重播涵蓋 725 日：2024 年 35,005 段、2025 年 37,520 段推估車次。

• 資料處理：排除旅行時間 <= 0 或 >240 分鐘的記錄，再依日期、匿名車輛、方向切分。

• 切車次規則包含前趟已知下車結束後再隔 30 分鐘，或上車間隔超過 3 小時；另合併少量重疊片段。規則不是官方 Trip ID。

• 在車量 L(s) = L(s-1) + 上車 B(s) - 下車 A(s)。負值保留為品質問題。

• 每站時間是聚合事件時間，站間位置沿路徑內插；車頭方向由路徑方向取得，不是 GPS。

• 載客比 = 推估在車量 / 假設容量。班次重排預設容量 43 人，並非每一子線實際核定容量。

• 官網班表配對為時間容許差內的參考匹配，目前容許差 10 分鐘；未配到的原因仍未知。

• 行控目前行駛 = 所選子線工作鏈在 dep <= t<arr 的班次；完成班次 = arr <= t。歷史在車量讀ev.load，方案讀OD配置後的loads，不能複製模板旅客。

• 歷史容量檢視採E9座、其他43座假設；方案讀05的指定cap（本版基準全網43座，B候選可21座）。不同模式的容量假設需一起看。

• 方案相對成本 = 選取候選成本-固定車次重排成本；未安排為全日全網，不隨播放分鐘變動。

• Bxx是當日匿名歷史車輛，Vxx是模型工作鏈，不能認定為相同實車。事件有分數分鐘時，跳至向上取整的分鐘；時間軸範圍05:00–24:30。

• 站線圖與3D地圖共用時鐘、路徑及位置內插。前站 / 次站為線形位置推估，不是即時到站回報；方案使用調整後站時刻，不複製歷史時刻。站距為等距示意，不代表實際距離。

• 一般與進階模式共用同一套05計算。一般預設：往台中，B10–15時、H14–18時、A05–24時挑峰值班；41台車、改搭+/-30分、服務底線100%、P85空駛代理。均為假設，可進階修改；不是核定營運條件。

## 為什麼這樣做

把選日期、試一個調整、閱讀代價依序呈現，先減少選項再深入參數。一般與進階共用計算，不因為畫面簡化就隱藏不可行或未安排需求。草稿與已算結果分開，避免把舊數字當成新方案。

## 解讀限制

• 零刷卡班次可能完全不可見；現金旅客不在推估中。

• 地形與車輛是示意；部分 A/E 路形借用、F 有延伸近似，不是完整路線實測。

• B / D / H 站線圖列出 TDX 2026-10-23 快照的 29 / 46 / 16 個站序位置，D 重複停靠分開列；回程以去程站序反轉示意，未獨立驗證回程站序。A / E / F 僅列計費區示意，不是完整站點。歷史當年停站、候車與實際延誤仍未知。

• 全日事件包含未來時間點的歷史紀錄，不是預測預警。

• 空駛只有估計時段、端點與距離，甘特圖會顯示，但地圖不虛構空駛路徑；尚未出發 / 已完成的方案車不畫移動動畫。

• 灰色歷史影像不加進方案指標。未安排不是實際拒載；方案成本不是實證節省。

程式與資料依據：scenario-lab/scripts/tripsplit.py；scenario-lab/scripts/build_replay.py；scenario-lab/src/d_replay.js；scenario-lab/data/route-6670.json；scenario-lab/control-model.js；scenario-lab/src/j_control_center.js；scenario-lab/SPEC_CONTROL_CENTER.md；scenario-lab/station-model.js；scenario-lab/src/k_station_strip.js；scenario-lab/guided-model.js；scenario-lab/src/l_guided_control.js

## 錄影旁白

第一次進來先用一般模式。選日期和子線，就能看公車沿站點移動。想試調度時，選一個調整、按計算，再看成本和未安排需求的差異。需要更多控制時展開進階設定，改方向、時段或車隊上限。改完還沒計算，畫面會提醒，不會把舊結果當成新的。一般和進階用的是同一套模型，未通過的條件也都會保留。

# 05 需求預測：回測優先於漂亮曲線

入口：模擬預測 > 02 需求預測

估計日期與方向的票證需求，並以歷史回測檢查預測價值。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 切到需求預測，查看從瀏覽器當日的明天起算14天的去程與回程；目前沒有獨立預測日期選單。

2. 先閱讀模型與基線的 MAE、WAPE 和有效回測天數，再看預測曲線。

3. 查看影響因子與參考帶；歷史日期曲線與回測的含義不同。

## 數據、公式與單位

• 3D 模型：log(1+y) = 趨勢 + 星期 + 月份 + 假日 / 連假 / 春節特徵。嶺迴歸 lambda=0.3，截距不懲罰。

• 先擬合，再依殘差 MAD 的 3.5 倍門檻排除異常並重擬合；不是把真實異常需求直接否定。

• 回測從 2025-11-01 起，逐日只用該日以前資料訓練，與近四週同星期中位數比較；基線至少兩筆歷史。共同有效日期才計誤差。

• MAE = sum |實際-預測| / 有效筆數；WAPE = sum |實際-預測| / sum 實際 x 100%。分母為零不可解讀。

• 畫面預測日與重播日分開；前者從明天起算，後者是選定歷史營運日。顯示日期的模型使用全資料擬合；若以程式查歷史日期，屬擬合，不是當時真的預測。

• 參考帶 = exp(mu +/- 1.2816sigma) -1 並下限截零；未校準，不能宣稱有經驗驗證的 80% 覆蓋率。

• 主網站 / 一般助理的近四週同星期中位數基線與 3D 迴歸模型是不同模型。

## 為什麼這樣做

用簡單基線和時間序列回測做對照，才知道複雜模型是否帶來改善；可避免偷看未來資料產生過度樂觀結果。

## 解讀限制

• 預測的是票證觀測需求，不是完整乘客需求。

• 假日表是內建資料；跨到未維護年份前要更新，不可無限制外推。

• 參考帶不包含所有突發事件或政策變動。

程式與資料依據：scenario-lab/src/e_forecast.js；src/domain.ts；scenario-lab/data/ops-aggregates.json

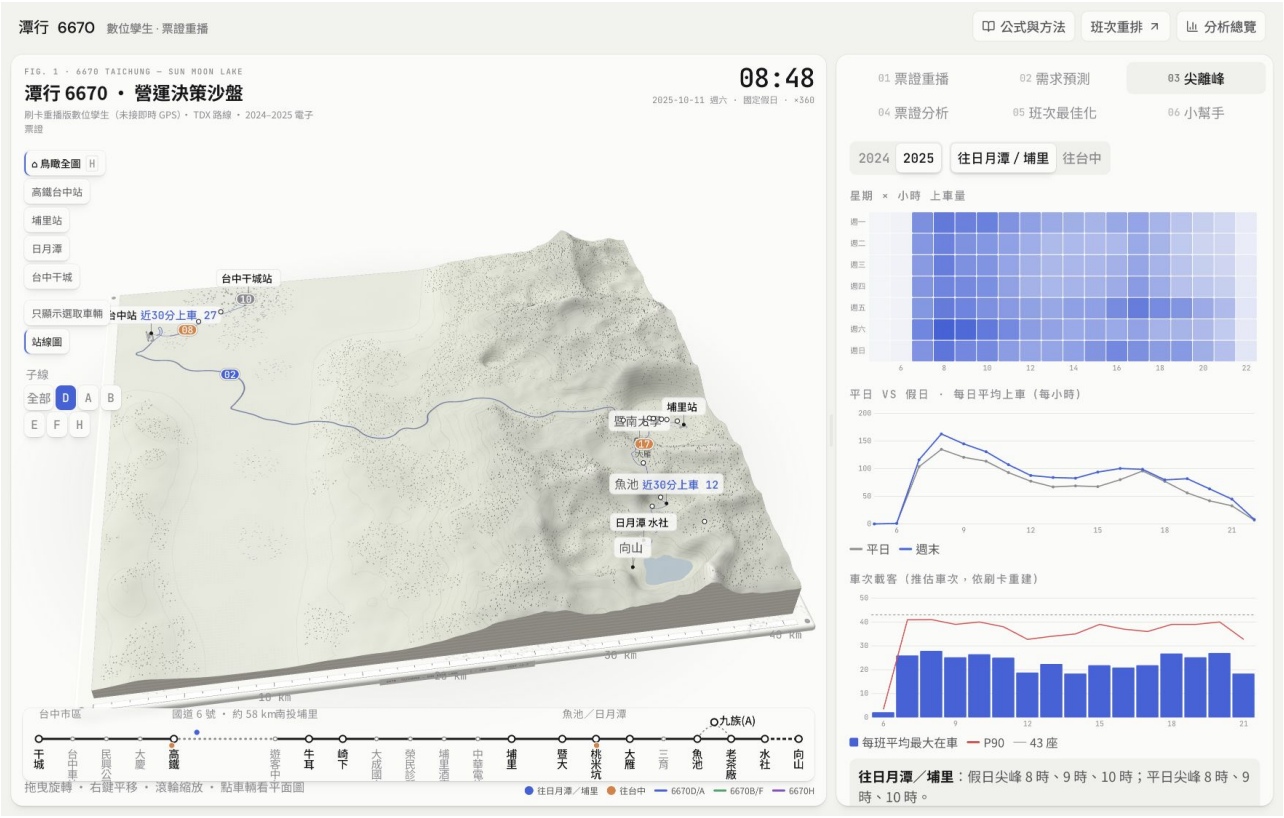
## 錄影旁白

預測頁不只看曲線。我們用逐日回測，比較模型與四週同星期中位數。MAE 代表平均差多少筆，WAPE 是總絕對誤差相對於總實際量。陰影只是未校準的參考範圍，不是準確率保證。

# 06 尖離峰：看時間分布與服務缺口線索

入口：**模擬預測 > 03 尖離峰**

找出不同方向與日型的需求集中時段。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 查看平日 / 假日與方向的時段曲線及熱圖。

2. 比較高峰與低谷，不把單一尖峰直接當成需要加班。

3. 交叉看班次峰值、班距統計與重播片段，再進入重排測試。

## 數據、公式與單位

- 小時交易量由票證上車時段聚合；日型分母依有紀錄日期。

- 時段占比 = 時段量 / 同範圍總量。

- 推估班距 = 相鄰可觀察車次的時間差；不是官方完整發車間隔。

- 班次最佳化全年檢核另顯示推估等待：E[h^2]/(2E[h])；前提是隨機到站、足夠容量與班次可觀察，不能視為實際旅客等待。

## 為什麼這樣做

時間分布可協助定位供需錯配，但需搭配班次容量及路段資料，避免只憑總量調班。

## 解讀限制

- 尖峰交易多不等於一定超載，離峰交易少也不等於可以取消基本服務。
- 空白熱格或樣本不足不代表沒有服務。

程式與資料依據：scenario-lab/data/ops-aggregates.json；scenario-lab/data/driver-headway-compact.json；scenario-lab/src/g_ui.js

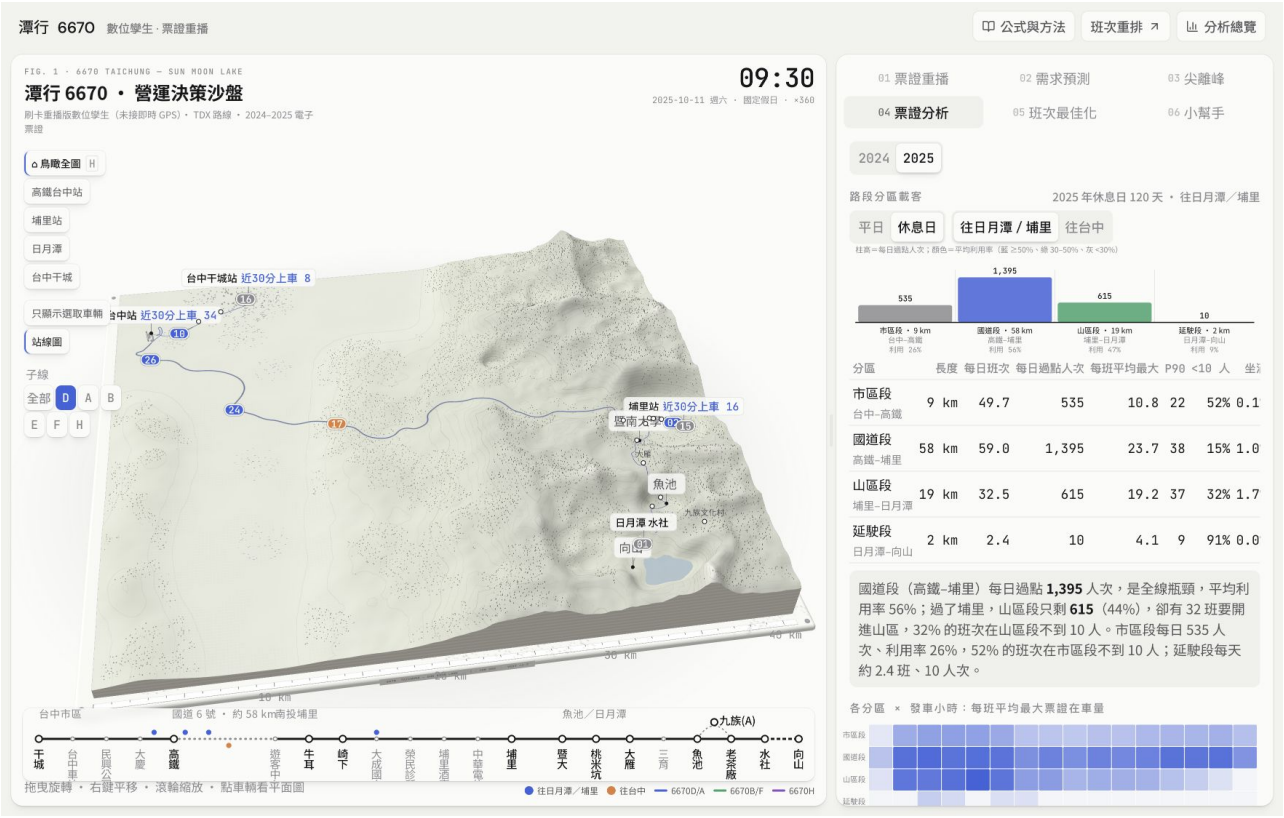
## 錄影旁白

尖離峰頁讓我們看到需求集中在哪些時段。接著還要看同時有幾班車、哪些路段最擠。低需求並不代表可以直接取消班次，因為基本服務與乘客可接受時間也要納入。

# 07 票證分析：群體行為與 OD

入口：模擬預測 > 04 票證分析

分析聚合的搭乘區間與使用行為。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 在3D票證分析選年份，查看分區路段載客、平 / 休息日與方向，再看 OD、站點、票種與推估在車分布。

2. 查看3D的同日兩筆停留摘要；卡片頻次與較寬的同日回程間隔在營運總覽底部「延伸分析」中。

3. 將看到的現象當作需要業者核對的線索，而非個人行程。

## 數據、公式與單位

• 3D路段分區：市區、國道、山區、延駛段；過點人次是各班經過代表點的推估在車量加總，最大在車是每班該分區各小段的最大值。這些不是唯一乘客數。

• 3D分區坐滿率 = 達容量假設的推估車次 / 分區車次；此圖大客車用43座、E線用9座假設，但重排器仍統一43人，兩處口徑不可混用。

• 3D停留時間另採同卡同日恰好兩筆、台中 / 高鐵往某區再返回的篩選；停留 = 回程上車時間 - 去程下車時間，不等同主網站較寬的反向OD配對。

• 3D OD矩陣與上下車圖來自 ops-aggregates；首頁的前十大 OD 摘要是另一份資料，顯示範圍不同。

• 車次最大在車分布：逐班沿站序累加上下車，取每班最大值後分箱；不能直接稱為實測滿載率。

• 卡片頻次 = 同一匿名卡片在資料期內的交易次數，再彙總成區間。卡片不是已辨識的個人。

• 同日回程間隔：依同卡、同日、反向 OD 規則配對的交易時間差，屬停留行為代理。

• 旅行鏈為規則串接交易；不代表已確認活動目的、住址或完整旅遊路線。

• 低樣本可能被抑制，未顯示不等於零。

## 為什麼這樣做

聚合分析能看見群體模式，又避免在公開網站顯示逐筆卡號或個人旅程。

## 解讀限制

• 不能推斷某位旅客身分或動機。

• 跨日、現金、未配對交易會造成不完整鏈結。

程式與資料依據：src/data/ticket-aggregates.json；scenario-lab/data/travel-chain.json；scenario-lab/scripts/travel_chain.py

## 錄影旁白

票證分析描述的是群體行為。例如同日反向 OD 可以作為回程線索，但不代表我們知道旅客去哪裡玩，也不能把卡片數當成獨立人數。

# 08 班次最佳化：同一需求的三欄比較

入口：**模擬預測 > 05 班次最佳化**

**以歷史票證基準、固定車次重排、子線調度方案比較同一天的成本與服務取捨。**




| 指標 | 歷史票證基準<br>觀測＋推估 / 容量假設 | 固定車次重排<br>重排＋同一需求配置 | 子線調度方案<br>方案＋假設 |
|---|---|---|---|
| 推估 / 候選班次 | 123 | 123 | 125 |
| 全網車輛 | 41 | 28 | 28 |
| 司機 / 需求配置 | 38 | 44 | 47 |
| 同批票證需求 | 3127 | 3127 | 3127 |
| 已安排 / 未安排 | 歷史已觀測；容量可行性未知 | 3100 / 27 | 3100 / 27 |
| 模型服務覆蓋 | – | 99.1% | 99.1% |
| 超出設定門檻的值勤 | 13（未知空駛未計） | 0 | 0 |
| 行駛車公里 | 9,253.3 | 9,253.3 | 9,378.1 |
| 空駛車公里 | 未知 | 430.5 | 430.5 |
| 每日成本試算 | $428,324* | $404,159 | $407,964 |
| 相對固定重排的成本差 | 不混算 | 基準 | $3,804 |
| 原始實扣（元） | 325,541 | 325,541 | 325,541 |
| 分配實扣 / 未分配實扣（元） | – | 323,645 / 1,896 | 323,645 / 1,896 |

圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟




H往台中+2班車輛甘特圖；橘色為新增班，未通過服務底線不能直接採用。

1. 選2025-10-11作示範營運日；先讀現況診斷，再進方案比較。

2. 選B離峰43 / 21座、A容量壓力加班 / 調時、H指定方向+0 / 1 / 2班；方向只控制情境作用範圍，三欄仍比較全網。

3. 先看已安排 / 未安排與檢核結果，再比較方案相對固定重排的成本。預設100%服務底線，不自動放寬。展開未安排OD明細可核對子線、原上車時段、計費站與原因。

4. 捲到車輛甘特圖，切換固定重排 / 子線方案；每列一台車，停留色塊可看載客、新增班、空駛、折返及可休息時段。

5. 到方法與假設調整時窗、改搭分鐘、服務底線、車隊與車型上限、工時門檻；下載本次聚合結果JSON保留參數與來源。

## 數據、公式與單位

• 模型dispatch-v1-2026-10-24；需求od-time-v1-2026-10-24；清理後票證725日，源檔SHA與當次參數可在方法頁及JSON追溯。

• L(j,s)=L(j,s-1)+上車-下車；P(j)=max L(j,s)。上車總筆數不能直接當成班次峰值。

• 逐OD x 時段：已安排 + 未安排 = 原始觀測需求；分配實扣 + 未分配實扣 = 原始實扣。內部實扣用整數分，畫面換算元。

• 旅客配置以同路線、方向、涵蓋OD、原班上車計費站時間+/-窗口、每段容量為條件；選擇少者優先，再選改搭時間差小者，為貪婪配置。

• B只改43 / 21座，原峰值<10比例不變；改看峰值容量比與未安排。H加班不保證低載改善；A達到43與超過43分開。2025全年A的7.31%與4.69%是票證峰值與43座假設。

• 車型固定在整條車鏈；同車型銜接圖以最大匹配配置車輛，禁止跨線時再分線。dep(j) >= arr(i)+折返+空駛代理時間。沒有混合車型全域最優證明。

• 司機按車鏈與端點切值勤，含空駛駕車；折返不算可休息。預設駕車10時、連續4時、休息30分、跨度12時、折返10分，為模型門檻。整備前15 / 後10分只計薪資。

• 成本 = 各車型（營運 + 空駛公里） x 每公里成本 + 司機試算 + 車輛每日固定費。方案增量只與固定重排比較；歷史未知空駛未計。

• 預設43座41台、21座8台、9座0台，總車隊上限41台；每公里費率17.8439 / 12 / 8元，每日固定費3200 / 2400 / 1600元。全為情境設定，9座不參與候選。43座油價快照29.83元/L，來源週2026/10/11–10/17，油耗0.33L/km、保修8元/km。

• 示範2025-10-11往台中、H 14–18時、改搭+/-30分、P85、上述車隊與工時：固定重排28車 / 44值勤、未安排27筆；H+2為28車 / 47值勤、未安排27筆。100%底線下兩者都未通過；不得稱已改善或正式最優。

• 子線參與車輛不可加總；全網車輛與值勤由工作鏈計算。未安排包含資料不相容，不等於實際拒載。

## 為什麼這樣做

固定同一批需求，將調度資源、服務缺口與成本分開呈現，能直接檢查加班或換小車的代價；甘特圖讓排法可被檢視，守恆避免增加班次時憑空增加乘客與票收。

## 解讀限制

• 車輛數、車型、油耗與成本未獲業者驗證；不是正式調度。

• 模型使用計費站序與聚合事件時間，並非每個實體站、真實旅客到站時間或完整排隊需求；無法配置的OD保留未安排。

• 未安排含資料異常，預設100%可能沒有合格候選；調低底線只是更改假設，不能宣稱改善服務。

• 司機安排為啟發式；不完整涵蓋資格、跨日休息、車庫、充電等條件。「超出設定門檻」不是法律判斷。

• 不做E預約、D分段、F截短、CP-SAT最優證明或即時調度。舊版crew-reference的28車34司機未含空駛駕車，不能與本版數字混用。

• 端點換人假設備勤司機可到位，未計人員接送與首末站進出庫；可行狀態只針對本版列出的條件。

程式與資料依據：scenario-lab/dispatch-model.js；scripts/build_demand_od_time.py；scenario-lab/data/demand-od-time.json；scenario-lab/data/vehicle-types.json；scenario-lab/data/scenario-spec.json；scenario-lab/SPEC_DISPATCH.md

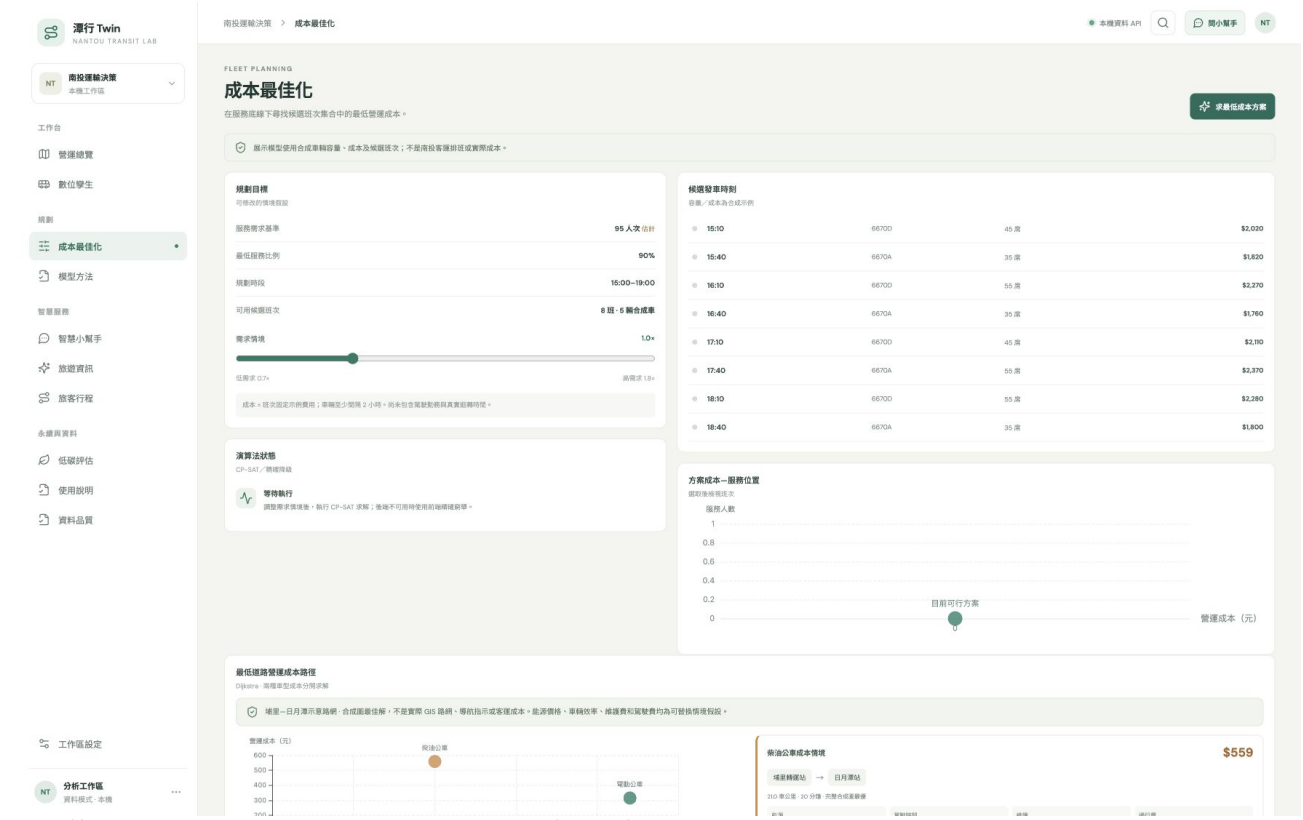
## 錄影旁白

這頁把同一天、同一批需求分成三欄。先看歷史，再看固定班次重排，最後測試換小車或加班。請先看未安排需求及檢核結果，再看成本差。往下的甘特圖可以核對哪台車接哪些班。換小車不會自動減少低載，加班也不保證更省錢；我們要呈現的是代價與取捨。

# 09 成本最佳化：獨立的合成候選示範

入口：成本最佳化

展示在有限候選集合中求最低營運成本。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 由側欄進入成本最佳化，調整需求與最低服務比例。

2. 查看候選班次、被選中的班次、未服務量及求解狀態。

3. 若不可行，先檢查候選總容量與車輛衝突，再調整條件。

## 數據、公式與單位

• 決策 xi in {0,1}；目標 min sum 成本 cixi。

• 服務容量 sum 容量 qixi >= ceil(需求D x 最低服務比例alpha)。

• 同車候選若周轉間隔不足，不得同時選取；情境使用120分鐘。

• 目前八個合成候選，最多 2^8=256 種組合；前端全枚舉可求該集合精確最優，後端可回傳求解器結果。

• 需求基數由所選歷史15–18時比例乘320並設下限，再施加成長率；不是業者實際需求預測。

## 為什麼這樣做

小集合的精確求解有助於示範目標與限制如何決定方案，並提供可核對的基準。

## 解讀限制

• 不是3D當日車次重排，兩頁結果不可互稱。

• 候選容量、成本及需求基數為合成假設；最優只限此候選集合。

程式與資料依據：src/domain.ts；api/fleet_optimizer.py；hosting/lib/operations-assistant.ts

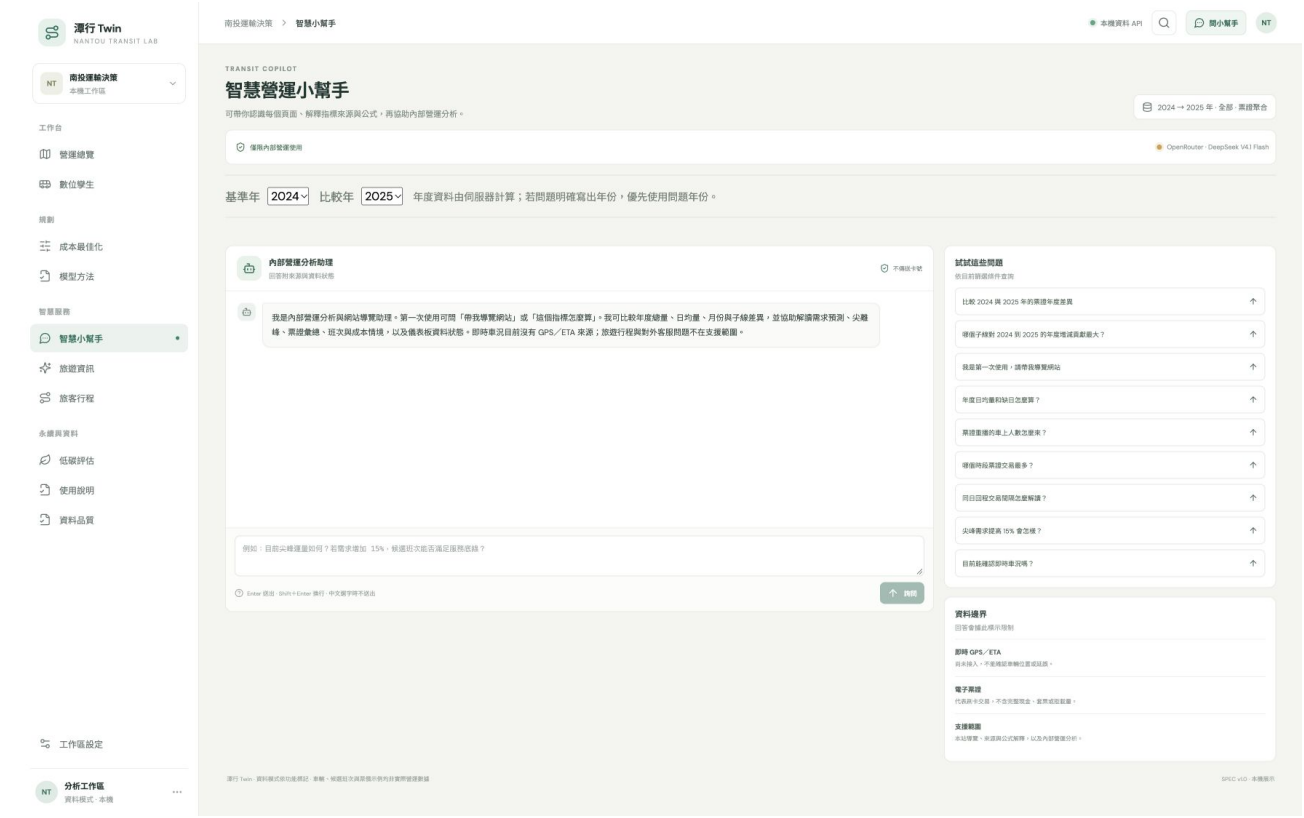
## 錄影旁白

成本頁是另一個教學情境。它在八個合成候選班次中，找出滿足服務比例的最低成本組合。這裡可以說候選集合內最優，但不能說已找到南投客運真正的最低成本班表。

# 10 智慧小幫手：導覽、指標解釋與營運問答

入口：智慧小幫手 / 模擬預測 > 06 小幫手

第一次使用者可問操作，熟悉後可問來源、公式、差異與情境。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 先問「我是第一次使用，請帶我導覽網站」。

2. 指定頁面與指標，例如「營運總覽日均量怎麼算，缺日怎麼處理？」。

3. 3D內問「目前重播日重排要幾台車？」可附當次重播快照；一般助理沒有該3D快照。

4. 中文候選字確認時按Enter不送出；完成選字後再按Enter送出。Shift+Enter換行，也可按送出按鈕。

5. 閱讀答案的來源與限制；遇到缺資料可請它指出應補的資料。

## 數據、公式與單位

• 公開版由 OpenRouter DeepSeek 模型理解問題，呼叫受控工具取得伺服器聚合、網站說明及有界限的數值快照。

• 數值由資料與程式計算，LLM負責解釋；它不能執行任意程式、讀取本機任意檔案或發出調度命令。

• 網站導覽採維護中的數據字典；資料裡的文字不是系統指令。

• 一般助理年度篩選與3D重播日期是不同上下文；若沒說清楚，回答應指出使用範圍。

• 目前以單次問題回答，不保留跨輪語意記憶；追問請重述頁面、指標或年份。

## 為什麼這樣做

讓新手在操作中理解數據，並讓熟悉使用者快速取得有來源的答案；統一口徑可降低誤解。

## 解讀限制

• 可解釋旅遊資訊、旅客行程及低碳頁的功能與假設，但不提供對外旅遊客服、訂位或個人行程推薦。

• 無法取得的即時值會回報未知；3D連線失敗會明示本機規則回覆，不能當成LLM成功。

• AI仍可能解釋錯誤，重要調度決策需回到圖表與業者原始資料核對。

程式與資料依據：hosting/lib/operations-assistant.ts；api/assistant.py；shared/site-guide.json；scenario-lab/src/h_host.js

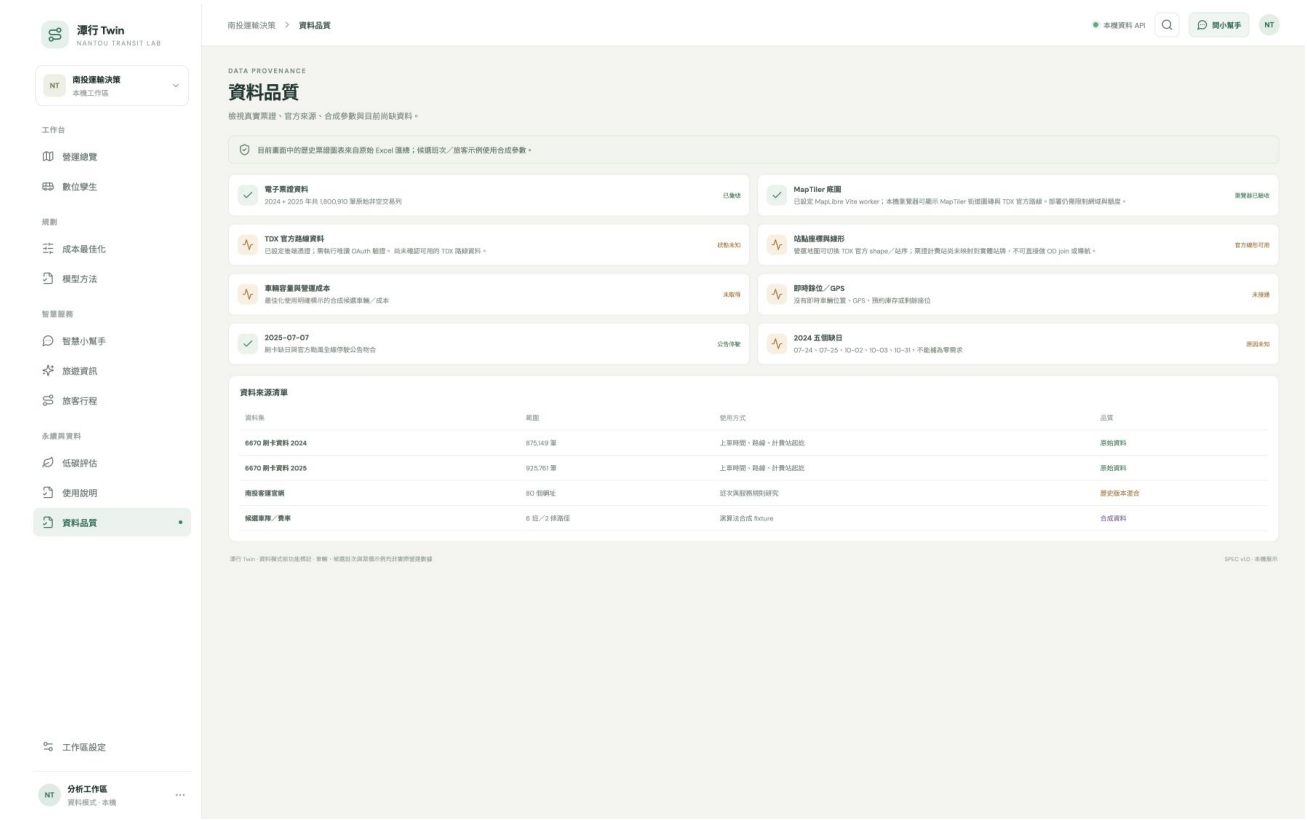
## 錄影旁白

小幫手現在也能當操作導覽。問它一個指標，答案應說清楚在哪裡看、資料怎麼來、如何計算和有哪些限制。3D裡的助理還能讀取當次重播快照，但它不會真的執行調度。

# 11 其餘頁面：方法、旅遊、旅客行程、低碳、品質

入口：模型方法 / 旅遊資訊 / 旅客行程 / 低碳評估 / 資料品質

辨識輔助功能的定位，不把示範資料當作即時正式服務。



圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 模型方法：先閱讀流程、公式與限制，再按功能入口前往操作。

2. 旅遊資訊：查看整理的南投客運及觀光連結、公開班表快照；需要出行仍回原站核實。

3. 旅客行程：調整出發時間、最晚抵達與轉乘條件，觀察合成時刻圖的最低票價路徑。

4. 低碳評估：調整車公里與係數，觀察柴油 / 電動排放差額。

5. 資料品質：查看來源、更新時間、串接狀態與限制；API設定成功不等於已接入GPS。

## 數據、公式與單位

• 旅客路徑搜尋：有限時刻圖的標籤搜尋；票價優先，抵達時間作平手判定；需滿足出發、轉乘、最晚抵達與轉乘次數限制。搜尋預算用盡不能宣稱最優。

• 旅客行程目前使用合成fixture，非全臺真實路網或可購買票價。

• 柴油排放 = 車公里 / km每公升 x 2.65 kgCO2e每公升；也可用每公里排放情境覆寫。

• 電動排放 = 車公里 / km每kWh x 電力排放係數；減排 = 柴油-電動。係數需標年份與情境，非正式盤查。

• 預設函式參數：柴油2.26 km/L、電動0.7 km/kWh、電力0.467 kgCO2e/kWh；畫面可調值才是當次計算輸入，不自動代表最新年度官方值。

• 3D品質檢查示例：2025鄰接推估車次重疊178/25,742，負在車量29段；異常提醒不是法律裁定。

## 為什麼這樣做

保留方法與資料透明度；附加功能可展示未來整合方向，同時讓使用者知道可依賴到什麼程度。

## 解讀限制

• 網站導覽可說明所有頁面，並不擴大助理為一般旅遊客服。

• 碳排情境沒有完整生命週期、發電時段或實測油耗，不能當作碳權或正式減碳成果。

程式與資料依據：src/components/ModelMethodology.tsx；src/components/TourismGuide.tsx；src/domain.ts；scenario-lab/data/check.log

## 錄影旁白

其他頁面提供方法、公開資訊和延伸情境。旅客路徑目前是合成時刻圖，低碳也是係數試算。資料品質頁則是每次解讀數字前應回頭核對的地方。

# 12 拍攝流程與故障排除

入口：使用說明

以約8分鐘示範主要任務，避免把不確定內容錄成確定宣稱。




圖：行控與班次最佳化畫面更新於2026-10-24；數值依當次條件而變。

## 操作步驟

1. 錄影前用桌面寬畫面，關閉無關分頁與通知，確認年份、子線、重播日期；不顯示金鑰或原始票證。

2. 依順序錄：首頁年度 > 基線 > 3D重播 > 預測 > 尖離峰與票證 > 最佳化 > 助理 > 方法與品質。

3. 每次調參後停留數秒，讀出變更條件，再比較結果；先暫停重播以免數字持續變動。

4. 助理問答可先準備問題，但錄影時保留實際等待；不要把本機規則回覆剪成LLM成功。

5. 最後提醒資料限制與下一步需要業者驗證的資料。

## 數據、公式與單位

• 畫面不動：先確認暫停狀態、日期及時間，定位12:00、鳥瞰全圖、取消只顯示選取車。

• 兩圖數字不同：比對年份、子線、資料清理口徑、原始交易或推估車次、全日或當前時間。

• 模型不可行：檢查容量、候選班次、周轉與服務底線。不要把不可行改標成最優。

• 小幫手拒答：明確加上本站頁名與指標；查不到值時改問來源與限制。

• AI失敗：稍後重試並查看資料品質；3D規則降級只支援有限問題。

## 為什麼這樣做

用一條清楚的營運決策流程串起畫面，比逐一介紹所有按鈕更容易讓觀眾理解價值。

## 解讀限制

• 舊版影片中的人工旅客生成、固定30分鐘發車與套用3D班表，已不適用目前票證重播版。

• 目前沒有成片；本包提供手冊、講稿、分鏡與截圖，成片後再上首頁。

程式與資料依據：docs/guide；scenario-lab/SPEC_REPLAY.md

## 錄影旁白

最後整理重點：先看資料品質，再分析差異；用重播理解現象，用預測和重排產生候選，再交由營運人員核對。潭行 Twin 是決策輔助工具，所有改善都應保留資料來源與假設。

# 8分鐘影片分鏡

每段約40秒；旁白之外保留操作與讀圖。字幕請依實際配音校時。

## 00:00 - 00:40 第一次使用：先分清四種資料

畫面：使用說明

操作：開啟網站，首頁是營運總覽。先確認基準年與比較年；首頁年度重點為全部子線。

旁白：歡迎使用潭行 Twin。工作台分為營運總覽、模擬預測及行車模擬。先看年度差異，再看預測與方案，最後進入行車模擬觀察車輛與站點。畫面上的資訊分成觀測、推估、預測和情境四種；看懂這個差別，才能正確解讀後續數據。

## 00:40 - 01:20 營運總覽：年度比較與運量分析

畫面：營運總覽

操作：選基準年 2024、比較年 2025；年度重點以全部子線比較。

旁白：首頁先比較兩年的總量，也比較日均量。因為兩年的資料涵蓋天數不同，只看總量容易誤判。往下的月份與時段圖，則幫助我們找到差異發生在哪裡；這些是觀察到的差異，還不能直接解釋原因。

## 01:20 - 02:00 基線分析：子線、站點、OD、票種與金額

畫面：營運總覽下半部

操作：查看六個子線的年度量與占比。選定子線比較月份與每小時交易。

旁白：接著看交易結構。這裡的站點其實是計費站，OD 是計費站之間的交易。實扣是刷卡扣款，不能直接叫做業者營收；同樣，定期票關鍵字也不能直接證明是哪一種補助方案。

## 02:00 - 02:40 行車模擬：行控重播與方案演練

畫面：行車模擬 > 01 行控重播

操作：預設一般模式。上方選日期、子線，再用播放 / 暫停或下方時間軸看車況。沒有改參數也能直接使用歷史重播。

旁白：第一次進來先用一般模式。選日期和子線，就能看公車沿站點移動。想試調度時，選一個調整、按計算，再看成本和未安排需求的差異。需要更多控制時展開進階設定，改方向、時段或車隊上限。改完還沒計算，畫面會提醒，不會把舊結果當成新的。一般和進階用的是同一套模型，未通過的條件也都會保留。

## 02:40 - 03:20 需求預測：回測優先於漂亮曲線

畫面：模擬預測 > 02 需求預測

操作：切到需求預測，查看從瀏覽器當日的明天起算14天的去程與回程；目前沒有獨立預測日期選單。

旁白：預測頁不只看曲線。我們用逐日回測，比較模型與四週同星期中位數。MAE 代表平均差多少筆，WAPE 是總絕對誤差相對於總實際量。陰影只是未校準的參考範圍，不是準確率保證。

## 03:20 - 04:00 尖離峰：看時間分布與服務缺口線索

畫面：模擬預測 > 03 尖離峰

操作：查看平日 / 假日與方向的時段曲線及熱圖。

旁白：尖離峰頁讓我們看到需求集中在哪些時段。接著還要看同時有幾班車、哪些路段最擠。低需求並不代表可以直接取消班次，因為基本服務與乘客可接受時間也要納入。

## 04:00 - 04:40 票證分析：群體行為與 OD

畫面：模擬預測 > 04 票證分析

操作：在3D票證分析選年份，查看分區路段載客、平 / 休息日與方向，再看 OD、站點、票種與推估在車分布。

旁白：票證分析描述的是群體行為。例如同日反向 OD 可以作為回程線索，但不代表我們知道旅客去哪裡玩，也不能把卡片數當成獨立人數。

## 04:40 - 05:20 班次最佳化：同一需求的三欄比較

畫面：模擬預測 > 05 班次最佳化

操作：選2025-10-11作示範營運日；先讀現況診斷，再進方案比較。

旁白：這頁把同一天、同一批需求分成三欄。先看歷史，再看固定班次重排，最後測試換小車或加班。請先看未安排需求及檢核結果，再看成本差。往下的甘特圖可以核對哪台車接哪些班。換小車不會自動減少低載，加班也不保證更省錢；我們要呈現的是代價與取捨。

## 05:20 - 06:00 成本最佳化：獨立的合成候選示範

畫面：成本最佳化

操作：由側欄進入成本最佳化，調整需求與最低服務比例。

旁白：成本頁是另一個教學情境。它在八個合成候選班次中，找出滿足服務比例的最低成本組合。這裡可以說候選集合內最優，但不能說已找到南投客運真正的最低成本班表。

## 06:00 - 06:40 智慧小幫手：導覽、指標解釋與營運問答

畫面：智慧小幫手 / 模擬預測 > 06 小幫手

操作：先問「我是第一次使用，請帶我導覽網站」。

旁白：小幫手現在也能當操作導覽。問它一個指標，答案應說清楚在哪裡看、資料怎麼來、如何計算和有哪些限制。3D裡的助理還能讀取當次重播快照，但它不會真的執行調度。

## 06:40 - 07:20 其餘頁面：方法、旅遊、旅客行程、低碳、品質

畫面：模型方法 / 旅遊資訊 / 旅客行程 / 低碳評估 / 資料品質

操作：模型方法：先閱讀流程、公式與限制，再按功能入口前往操作。

旁白：其他頁面提供方法、公開資訊和延伸情境。旅客路徑目前是合成時刻圖，低碳也是係數試算。資料品質頁則是每次解讀數字前應回頭核對的地方。

## 07:20 - 08:00 拍攝流程與故障排除

畫面：使用說明

操作：錄影前用桌面寬畫面，關閉無關分頁與通知，確認年份、子線、重播日期；不顯示金鑰或原始票證。

旁白：最後整理重點：先看資料品質，再分析差異；用重播理解現象，用預測和重排產生候選，再交由營運人員核對。潭行 Twin 是決策輔助工具，所有改善都應保留資料來源與假設。